

Экономические типы муниципалитетов Республики Башкортостан

Кластеризация атрибутированной динамической сети: траты СберИндекса
× госзаказ ЕИС × статистика Росстата

Гилязетдинова Елена Рубиновна, Давлетова Лиана Фаритовна

Содержание

- [1. Итог: что следует из данных](#)
- [2. Главное по региону](#)
- [3. Методология](#)
- [4. Сравнение методов \(k = 7\)](#)
- [5. Результаты](#)
- [6. Типовая модель: перенос на другие регионы](#)

Методологический отчёт. Конкурс СберИндекса, номинация «Кластеризация». Данные 2023–2024 гг., проверка на 2025–2026 гг.

Материалы: сайт проекта — <https://elena30r.github.io/econtypes/> · интерактивный дашборд — <https://elena30r.github.io/econtypes/dashboard.html> · код — <https://github.com/Elena30R/econtypes> · приложение с карточками 63 МО — <https://elena30r.github.io/econtypes/appendix.pdf>

1. Итог: что следует из данных

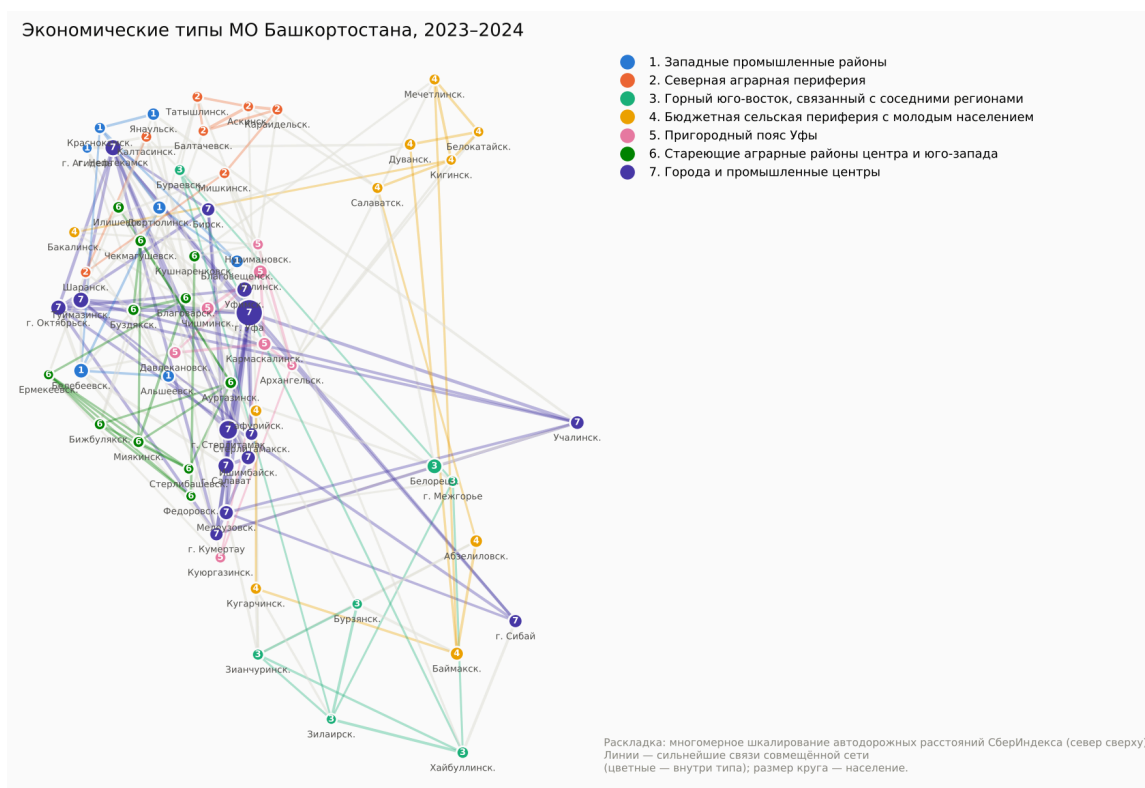
Экономика республики устроена как ядро и периферия. Ядро — 21 городов и промышленных районов (центры: г. Уфа, г. Нефтекамск, Уфимский, г. Стерлитамак, Иглинский). Остальные 42 МО — аграрная и бюджетная периферия, где зарплаты и траты жителей в 1,3–1,5 раза ниже: 29 094 ₽ против 18 883 ₽ в месяц на человека.

Различие определяется не размером района, а тем, есть ли в нём рыночная занятость. Чем больше людей работает в бюджетном секторе, тем ниже зарплаты и активность — и это верно даже для районов одного размера. Высокая бюджетная зависимость при низкой активности — в 16 МО.

Деньги периферии утекают. Бюджетные — через госзаказ: 77–87% стоимости контрактов получают поставщики не из своего района, в основном из Уфы. Потребительские — через маркетплейсы: в 16 МО на них тратят в 4–7 раз больше, чем на местный общепит. За деньгами уходят люди: в типе «Горный юго-восток, связанный с соседними регионами» миграционный отток 17,0% в год.

Отсюда главный вывод для политики: районам нужно удерживать деньги у себя — отдавать часть госзаказа местным поставщикам, развивать местную торговлю и

услуги, кооперироваться вокруг опорных центров снабжения и создавать небюджетные рабочие места. Ниже — какие именно районы и с какими цифрами.



Типы муниципалитетов на карте республики

2. Главное по региону

1. 63 муниципалитетов — 7 типов экономики. Типы найдены по данным о тратах, госзаказе, занятости и связях между МО. Местоположение в модель не входило, но типы получились цельными территориями: 214 км между МО одного типа против 277 км у случайного разбиения. Экономическая структура привязана к месту.

2. Разрыв между ядром и периферией. Житель типа «Города и промышленные центры» тратит по картам 29 094 ₽ в месяц, типа «Стареющие аграрные районы центра и юго-запада» — 18 883 ₽ (в 1,5 раза меньше). Зарплаты: 58 129 ₽ против 43 478 ₽.

3. Главная ось — бюджетная или рыночная экономика, а не размер. Связи, которые сохраняются даже при сравнении МО одного размера и урбанизации: средняя зарплата (крупные и средние орг.) и занятые в бюджетном секторе ($\rho = -0,82$); занятые в бюджетном секторе и экономическая активность ($\rho = -0,80$); занятые в промышленности и стройке и занятые в бюджетном секторе ($\rho = -0,70$). Там, где больше бюджетной занятости, ниже зарплаты и активность — при любом размере района.

4. Госзаказ уходит из районов. Местным поставщикам достаётся 13–23% стоимости контрактов (медианы типов); меньше всего — в типе «Пригородный пояс Уфы». Остальное получают поставщики из Уфы и других регионов.

5. Центры снабжения региона. Больше всего соседей снабжают поставщики из: г. Уфа, г. Нефтекамск, Уфимский, г. Стерлитамак, Иглинский. Это естественные площадки для межмуниципальной логистики и совместных закупок.

6. Население уходит из периферии. Миграционный баланс (медиана типа): от -17,0‰ в типе «Горный юго-восток, связанный с соседними регионами» до -1,6‰ в типе «Города и промышленные центры».

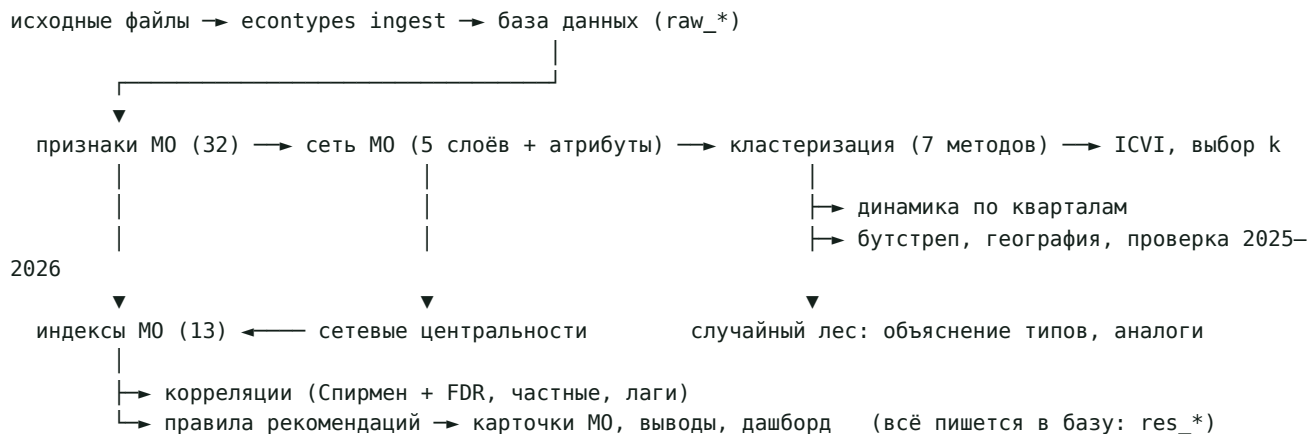
7. В сёлах деньги уходят на маркетплейсы. На маркетплейсы тратят в 1,9–4,5 раза больше, чем на общепит (медианы типов). Местная сфера услуг не удерживает расходы жителей.

8. Типы устойчивы и проверены на новых данных. Бутстреп: ARI 0,61; по закупкам 2025 г. тип узнаётся в 30% случаев, 2026 г. тип узнаётся в 35% случаев при случайных 15%.

3. Методология

Документ для защиты проекта. Описывает весь путь от исходных файлов до рекомендаций по каждому МО и показывает, где именно в нём машинное обучение. Числа приведены для Республики Башкортостан (63 МО, 2023–2024 гг.); при пересчёте на новых данных они обновляются в `outputs/conclusions.md` и в дашборде.

3.1 Схема



Каждый шаг — отдельная команда (`econtypes run, metrics, ...`), читающая и пишущая таблицы базы. Поэтому любой шаг можно перезапустить отдельно, а внешние системы (BI, Excel, Python) могут брать результаты прямо из базы.

3.2 Данные и их привязка к МО

- **Контракты ЕИС.** МО заказчика и поставщика определяется по первым четырём цифрам ИНН (код налоговой инспекции). Таблица «код → МО» строится автоматически по самим данным: для каждого кода берётся МО, которое чаще всего встречается в названиях заказчиков с этим кодом. Республиканские органы, зарегистрированные в Уфе, исключаются из признаков Уфы: они закупают для всей республики.

- **СберИндекс.** Идентификаторы территорий сопоставлены с названиями по совпадению значений рядов; одноимённые МО разведены по расстоянию до Уфы.
- **Статистика.** Демография, дотации, занятость и зарплаты (БД ПМО), площади. Пропуски заполняются методом k ближайших соседей, признаки масштабируются робастно (медиана и межквартильный размах) и обрезаются на ± 4 .

3.3 Сеть муниципалитетов

Слой	Как считается	Что означает ребро
Синхронность трат	корреляция остатков приростов log-трат (после удаления общего для региона тренда)	экономики МО реагируют на одни и те же шоки
Опережение	максимум корреляции при сдвиге на 1-3 мес., направление от ведущего к ведомому	изменения в одном МО предшествуют изменениям в другом
DTW	динамическая трансформация времени с окном Сакосэ-Чибы 2 мес.	похожая форма рядов при небольших сдвигах
Потоки госзаказа	$F_{ij} / \sqrt{out_i \cdot in_j}$, где F_{ij} — рубли от заказчиков j поставщикам i	реальные хозяйственные связи
Сходство признаков	косинусное сходство профилей	похожая структура экономики
Расстояние по дорогам	только для проверки, в модель не входит	—

Каждый слой прорежен до 8 ближайших соседей. Итоговая матрица: $\mathbf{W} = \alpha \cdot \mathbf{S}_{attr} + (1 - \alpha) \cdot \sum \mathbf{w}_l \cdot \mathbf{S}_l$, $\alpha = 0,5$; веса слоёв: синхронность 0,35, опережение 0,10, DTW 0,15, потоки 0,40.

Почему такие веса. Веса заданы заранее по содержательным соображениям, а затем проверены на данных (таблицы в разделе «Сравнение методов»):

- **Потоки госзаказа — 0,40.** Единственный слой, который описывает реальные денежные связи между МО, а не похожесть. С профилем признаков и рядами трат он почти не совпадает (ARI не выше 0,07), то есть добавляет новую информацию. Если его убрать, типология меняется сильнее всего (ARI с итогом 0,51).
- **Синхронность трат — 0,35.** Самая выраженная структура среди временных слоёв (MQ 0,40) и лучшее совпадение с итогом среди них (ARI 0,33).
- **DTW — 0,15.** Частично дублирует синхронность (ARI между ними 0,19, наибольшее среди временных слоёв), поэтому вес меньше.
- **Опережение — 0,10.** На 24 месяцах лаговые связи слабые (MQ 0,29, совпадение с другими слоями около нуля). Слой оставлен с малым весом ради направления связи «кто опережает».
- **Расстояние по дорогам — 0.** Исключено намеренно: тогда территориальная связность типов служит независимой проверкой (типы получились компактными, хотя география в модель не входила).

- **$\alpha = 0,5$.** При этом значении максимальны все три сетевых индекса качества: MQ 0,244, AVI 0,372, AVU 0,802 (при $\alpha = 0; 0,25; 0,75; 1$ — не выше 0,231, 0,362 и 0,791).

Устойчивость к выбору весов. 50 случайных наборов весов (распределение Дирихле вокруг заданных; веса отклоняются в среднем на 0,05–0,08, например вес потоков меняется от 0,13 до 0,64): медиана ARI с итогом 0,93, в 98% случаев не ниже 0,6. Равные веса дают ARI 0,77, исключение одного слоя — 0,84–0,92, кроме потоков госзаказа (0,51). Вывод: типология не держится на точной подгонке весов; принципиально только наличие слоя потоков. Расчёт:
outputs/tables/layer_weight_sensitivity.csv.

3.4 Где здесь машинное обучение

Задача	Метод	Тип обучения
Найти типы МО	спектральная кластеризация совмещённого графа (итог), Louvain, k-means, Уорд, гауссовы смеси	без учителя
Выбрать число типов и метод	внутренние индексы качества (ICVI), нормированные на случайные перестановки	выбор модели
Заполнить пропуски	kNN-импутация	без учителя
Отследить изменения	эволюционная спектральная кластеризация (сглаживание матриц соседних кварталов, $\beta =$ 0,5)	без учителя, динамика
Проверить устойчивость	бутстреп узлов (80% МО × 200), ARI	ресэмплинг
Проверить обобщение	отнесение МО к ближайшему центроиду по данным 2025 и 2026 гг.	отложенная выборка во времени
Объяснить типы	случайный лес (300 деревьев) на метках типов, leave-one-out, важность признаков	с учителем
Найти аналоги и ориентиры	ближайшие соседи в совмещённом графе	метрическое обучение на графе
Классифицировать новые МО	обученный случайный лес (explain.predict)	с учителем

Ключевые результаты: $k = 7$ выбрано автоматически; спектральная кластеризация совмещённой сети лучше всех методов, использующих только признаки или только связи (средний нормированный ICVI 16,1 против 14,7 у k-means); устойчивость ARI = 0,61 (макроуровень из 3 типов — 0,78); случайный лес восстанавливает тип невиденного МО в 75% случаев (базовая линия 22%); на закупках 2025 и 2026 гг. типы узнаются в 30% и 35% случаев при случайном уровне 15% ($p < 0,01$).

Индексы качества (ICVI)

Используются все индексы из условий конкурса (SW, CH, S_Dbw, AVI, AVU, MQ) и дополнительно DB. Первые четыре считаются в пространстве признаков, сетевые — на совмещённой матрице связей W.

Индекс	Что измеряет	Лучше	Что показал для итогового решения (k = 7)
SW — Silhouette Width	насколько МО ближе к своему типу, чем к ближайшему чужому	выше	0,05: типы — участки непрерывного спектра, а не изолированные группы, что обычно для социально-экономических данных; но это в 10,5 ст. откл. выше случайного разбиения. Отрицательный силуэт отдельных МО используется как метка «пограничный район»
CH — Calinski-Harabasz	отношение разброса между типами к разбросу внутри них	выше	5,85 (z = 26): различия между типами намного больше случайных. Методы только по признакам дают больше (до 7,8), но за счёт «типов» из 1–2 МО
DB — Davies-Bouldin (доп.)	насколько каждый тип похож на ближайший к нему	ниже	2,07 — типы соседствуют, граница между ними размыта
S_Dbw	разброс внутри типов плюс плотность МО «между» типами	ниже	0,72 (z = 9,4): по сырому значению методы по признакам чуть лучше (0,58–0,67), но относительно случайного разбиения с теми же размерами итог лучше (z 9,4 против 3,8–5,2)
MQ — Modularity Quality	доля веса связей внутри типов сверх ожидаемой в случайном графе	выше	0,244 (z = 23,8, первое место): на уровне Louvain, который оптимизирует модулярность напрямую
AVI — Average Isolability	изолированность: какая доля связей МО типа остаётся внутри типа, $W(S,S)/W(S,V)$, среднее по типам	выше	0,372 (z = 23,5, первое место): 37% веса связей замкнуто внутри типа, хотя тип составляет лишь 11–22% МО
AVU — Average Unifiability	объединённость: плотность связей внутри типа относительно плотности наружу, $d_{in}/(d_{in} + d_{out})$	выше	0,802 (z = 12,8, первое место): связь двух МО одного типа в среднем примерно в 4 раза плотнее, чем с МО других типов

Названия AVI и AVU следуют работе Shalileh, Tsyplakova, Antonov (Доклады РАН, 2025); формулы приведены явно для воспроизводимости (econtypes/icvi.py).

Нормировка. Индексы разной природы и масштаба, а многие механически зависят от k. Поэтому каждый переводится в z-оценку относительно 40 случайных перестановок меток с теми же размерами кластеров (для DB и S_Dbw знак обращён, чтобы «больше» всегда означало «лучше»). Так методы и значения k сравниваются на одной шкале.

Выбор k. Средний z итогового метода по k = 3...8: 15,1; 15,6; 12,7; 15,0; **16,1**; 17,0. Решение с k = 8 содержит кластер из 5 МО и отбрасывается правилом минимального размера (7 МО ≈ 10% региона), поэтому k = 7.

Комплексный вывод. Индексы признакового пространства (CH, DB) выигрывают методы по признакам, сетевые (MQ, AVI, AVU) — методы по связям: это два разных

взгляда на сходство. Итоговое решение занимает первое место по SW, MQ, AVI и AVU и по среднему z, то есть даёт лучший компромисс; по CH и DB оно уступает методам, которые оптимизируют именно эти критерии ценой типов из 1–2 МО.

3.5 Индексы МО

Все индексы переводятся в процентиля 0–100 среди МО региона.

Индекс	Формула	Как читать
Локализация госзаказа	доля стоимости контрактов у поставщиков из того же МО	выше — больше денег остаётся в районе
Внешняя зависимость	доля у поставщиков из Уфы и других регионов	выше — сильнее зависимость
Конкурентность	1 – доля закупок у единственного поставщика	выше — лучше
Бюджетная зависимость	средний процентиль дотаций на жителя и доли занятых в бюджетном секторе	выше — экономика держится на бюджете
Утечка спроса в онлайн	маркетплейсы / (маркетплейсы + общепит)	выше — слабее местная сфера услуг
Экономическая активность	средний процентиль трат на жителя, зарплаты, занятых на 1000 жителей	выше — активнее
Демографическая устойчивость	средний процентиль рождаемости, –смертности, миграции	выше — устойчивее
Хаб снабжения	PageRank в направленной сети денежных потоков	выше — соседи больше покупают у МО
Охват поставок	доля МО, которым поставщики МО продали больше порога	шире рынок сбыта
Мостовой индекс	посредническая центральность в совмещённой сети	МО связывает разные части региона
Синхронность	взвешенная степень в слое синхронности трат	движется вместе с соседями
Опережение	число МО, которые данный МО опережает	ранний индикатор для мониторинга
Типичность	силуэт МО в своём кластере	низкая — переходный профиль

Отличия от своего типа (аномалии): признак отклоняется от медианы своего типа больше чем на два межквартильных размаха по региону.

3.6 Поиск связей

- **Ранговая корреляция Спирмена** по всем парам признаков и индексов (990 пар), поправка Бенджамини–Хохберга на множественные сравнения: значимыми считаются пары с $q < 0,05$ (284 пары).
- **Частная корреляция** при контроле размера (log населения) и урбанизации: показывает связи, которые не сводятся к эффекту «большой город». Устойчивых

пар — 66. Пример: доля занятых в бюджетном секторе связана с экономической активностью ($\rho = -0,90$; после контроля $-0,80$).

- **Лаговая кросс-корреляция** месячных приростов госзаказа и трат населения по каждому МО (сдвиг ± 3 мес.).
- **Критерий Краскела-Уоллиса**: какие признаки и индексы значимо различаются между типами (размер эффекта ϵ^2).

3.7 Рекомендации

Рекомендации — это прозрачные правила над процентилями индексов и сравнением с медианой своего типа. Каждое правило выводит числа, на которых сработало, поэтому любую рекомендацию можно проверить. Пороги задаются в `config.yaml` (раздел `report`).

Тема	Условие	Пример действия
Локализация госзаказа	локализация $\leq$ 30-го перцентиля и внешняя зависимость $\geq$ 60-го	поддержка местных поставщиков в группах ОКПД2 с наибольшей долей заказа
Конкуренция	конкурентность $\leq$ 25-го	перевод закупок у единственного поставщика в конкурентные процедуры
Бюджетная зависимость	$\geq$ 75-го при активности $\leq$ 50-го	диверсификация занятости, МСП, переработка
Утечка спроса	$\geq$ 75-го	развитие местной торговли и услуг, выход производителей на маркетплейсы
Демография	устойчивость $\leq$ 25-го	удержание молодёжи, жильё для специалистов
Опорный центр	хаб или охват $\geq$ 85-го	межмуниципальная логистика, совместные закупки
Связующее звено	мостовой индекс $\geq$ 85-го	пилотные межмуниципальные проекты
Опережающий индикатор	опережение $\geq$ 85-го	использовать в мониторинге как ранний сигнал
Переходный профиль	силуэт < 0 , устойчивость $< 0,5$ или вероятность типа $< 0,5$	меры для двух типов, ежеквартальный контроль
Ориентир	среди ближайших аналогов есть МО с активностью выше на 5+ п.	изучить практики аналога

3.8 Ограничения

- Госзаказ отражает только бюджетный сектор; траты по картам — только безналичные операции клиентов Сбера.
- Привязка поставщика к МО по ИНН показывает место регистрации, а не место производства.
- Данные БД ПМО по зарплатам и занятости охватывают крупные и средние организации.
- 63 наблюдения: корреляции описывают связи, а не причинность; поэтому для выводов используются поправка на множественные сравнения и частные

корреляции.

- Модель не видит событий: открытия и закрытия предприятий, крупных инвестпроектов, решений администраций. Сообщения региональных СМИ и сайтов администраций можно добавить как ранний индикатор смены типа МО, но только с фиксированной датой выгрузки и с соблюдением правил источников, иначе расчёт перестанет быть воспроизводимым.

4. Сравнение методов (k = 7)

Метод	SW	CH	DB	S_Dbw	MQ	AVI	AVU	Средний z	Мин. размер
Спектральная, признаки+связи (итог)	0,051	5,85	2,07	0,72	0,244	0,372	0,802	16,1	7
Louvain, признаки+связи	0,050	5,84	2,06	0,71	0,253	0,382	0,810	15,6	6
k-means, признаки	0,119	7,82	1,65	0,67	0,192	0,313	0,785	14,7	2
Гауссовы смеси, признаки	0,073	6,85	1,76	0,62	0,192	0,270	0,632	13,6	1
Уорд, признаки	0,115	7,79	1,63	0,58	0,185	0,289	0,658	12,7	1
Louvain, только связи	-0,045	3,85	2,60	0,78	0,224	0,363	0,778	9,8	5
Спектральная, только связи	-0,061	3,19	2,86	0,81	0,151	0,298	0,745	7,8	5

SW, CH, MQ, AVI, AVU — чем выше, тем лучше; DB, S_Dbw — чем ниже, тем лучше. Средний z — среднее отклонение индексов от 40 случайных перестановок меток (в стандартных отклонениях). Методы только по признакам дают более высокие SW и CH, но выделяют «типы» из 1-2 МО и проигрывают по сетевым индексам; совмещённая сеть даёт сбалансированное решение.

Вклад слоёв связей (кластеризация по одному слою, совпадение с итогом):

Слой	MQ	ARI с итогом
Сходство признаков	0,35	0,48
Синхронность трат	0,40	0,33
Опережение (лаги)	0,29	0,04
Форма рядов (DTW)	0,37	0,15
Потоки госзаказа	0,25	0,15
Близость по дорогам	0,53	0,19

Слои дополняют друг друга: совпадение типологий, построенных по разным слоям, низкое (ARI между слоями не выше 0,19, кроме пары «потоки госзаказа — расстояние» с 0,46). Самую высокую модулярность даёт близость по дорогам (0,53), но это «географические» кластеры, а не экономические типы, поэтому расстояние используется только для проверки. Два алгоритма на совмещённой сети —

спектральный и Louvain — дают похожие разбиения (ARI 0,83): итог определяется данными, а не выбором алгоритма.

4.1 Способы определения сходства МО: преимущества, недостатки, условия применения

Подход	Преимущества	Недостатки	Когда применять	MQ / ARI с итогом
Косинусное сходство признаков	охватывает всю структуру экономики; устойчиво	статично: не видит динамику и связи между МО	всегда как основа; когда временных рядов мало	0,35 / 0,48
Корреляция приростов трат (синхронность)	ловит общие шоки; простая и быстрая	чувствительна к общему тренду (его удаляем) и выбросам; нужно не меньше 2 лет помесечных данных	помесечные ряды от 24 точек	0,40 / 0,33
Лаговая корреляция (опережение)	даёт направление связи — кто реагирует раньше; полезна для мониторинга	на коротких рядах шумная, много случайных пиков	длинные ряды; задачи раннего оповещения	0,29 / 0,04
DTW	находит похожую форму рядов при сдвиге на 1–2 мес.	не даёт направления; дорогой расчёт; частично дублирует корреляцию	ряды с разной фазой сезонности	0,37 / 0,15
Потоки госзаказа	реальные хозяйственные связи, а не похожесть; направленные	только бюджетный сектор; место регистрации поставщика, а не производства; связаны с географией	когда есть данные о транзакциях между территориями	0,25 / 0,15
Расстояние по дорогам	объективно, не требует данных	описывает географию, а не экономику	для проверки типов, а не для их построения	0,53 / 0,19

Выбор: совмещать все слои, кроме расстояния, с атрибутами ($\alpha = 0,5$). Ни один слой отдельно не воспроизводит итог ($ARI \leq 0,48$), а их сочетание даёт лучший средний нормированный ICVI. Обоснование весов — в разделе 3.3.

4.2 Алгоритмы кластеризации: преимущества, недостатки, условия применения

Метод	Преимущества	Недостатки	Когда применять
k-means по признакам	быстрый и понятный; высокие SW и CH	кластеры шарообразной формы; чувствителен к выбросам; не использует связи; при $k = 7$ выделяет «тип» из 2 МО	много наблюдений, нет сетевых данных
Уорд по признакам	иерархия типов, детерминирован	те же ограничения; «типы» из 1 МО	нужна вложенная классификация
Гауссовы смеси по признакам	вероятности принадлежности; кластеры разной формы	много параметров для 63 МО, неустойчивость; «типы» из 1 МО	большие выборки, нужна мягкая классификация
Спектральная и Louvain только по связям	используют сеть взаимодействий	игнорируют профиль экономики: $SW < 0$, худший средний z (7,8–9,8)	важна только сеть, профиль не нужен
Louvain на совмещённой сети	оптимизирует модулярность; не требует числа кластеров	при $k = 7$ даёт кластер из 6 МО; результат зависит от случайного порядка обхода	большие разреженные графы
Спектральная на совмещённой сети (итог)	учитывает и признаки, и связи; лучший средний z (16,1); все типы не меньше 7 МО; устойчивость ARI 0,61 (макротипы 0,78)	нужно задать α и веса слоёв (проверено: результат к ним устойчив, раздел 4.3)	атрибутированные сети малого и среднего размера

4.3 Устойчивость к параметрам сети

Вес атрибутов α	ARI с итогом	MQ	AVI	AVU
0,00	0,32	0,151	0,298	0,745
0,25	0,63	0,231	0,348	0,782
0,50	1,00	0,244	0,372	0,802
0,75	0,70	0,225	0,362	0,791
1,00	0,48	0,216	0,356	0,787

Веса слоёв	ARI с итогом	Мин. размер типа
итоговые веса	1,00	7
равные веса	0,77	7
без слоя синхронность	0,84	7
без слоя опережение	0,89	6
без слоя DTW	0,92	7
без слоя потоки госзаказа	0,51	6
50 случайных наборов весов (Дирихле вокруг заданных)	медиана 0,93, мин. 0,54; не ниже 0,6 в 98% случаев	—

$\alpha = 0,5$ даёт максимум всех трёх сетевых индексов (MQ, AVI, AVU) — сетевые индексы здесь посчитаны на итоговой матрице связей, поэтому сравнимы. Случайные изменения весов слоёв почти не меняют типологию; заметное изменение даёт только исключение слоя потоков госзаказа — это самый информативный слой.

5. Результаты

Сформировано автоматически командой `econtypes report` по данным базы `sqlite:///data/econtypes.db`.

5.1 Типология

Совмещённая сеть (атрибуты + синхронность трат + опережение + DTW + потоки госзаказа) разбита методом `spectral_fused` на $k = 7$ типов (k выбран автоматически по нормированным ICVI). Устойчивость в бутстрепах: $ARI = 0,61$; макроуровень ($k = 3$) — $ARI = 0,78$. Типы территориально связны: среднее расстояние внутри типа 214 км против 277 км у случайного разбиения ($p = 0,000$).

- **Западные промышленные районы** (7 МО): г. Агидель, Альшеевский, Белебеевский, Благовещенский, Дюртюлинский, Краснокамский, Янаульский. Отличия от остальных: Доля горожан ↑; Рождаемость ↓; Госзаказ: продукты ↑; Занятые в бюджетном секторе ↓.
- **Северная аграрная периферия** (7 МО): Аскинский, Балтачевский, Калтасинский, Караидельский, Мишкинский, Татышлинский, Шаранский. Отличия от остальных: Госзаказ: строительство ↑; Миграционный прирост ↓; Госзаказ на жителя за квартал ↑; Занятые в бюджетном секторе ↑.
- **Горный юго-восток, связанный с соседними регионами** (7 МО): г. Межгорье, Белорецкий, Бураевский, Бурзянский, Зианчуринский, Зилаирский, Хайбуллинский. Отличия от остальных: Госзаказ: топливо и транспорт ↑; Госзаказ у поставщиков из других регионов ↑; Индекс доступности рынков ↓; Миграционный прирост ↓.
- **Бюджетная сельская периферия с молодым населением** (10 МО): Абзелиловский, Баймакский, Бакалинский, Белокатайский, Гафурийский, Дуванский, Кигинский, Кугарчинский, Мечетлинский, Салаватский. Отличия от остальных: Рождаемость ↑; Индекс доступности рынков ↓; Занятые в бюджетном секторе ↑; Доля трат на транспорт ↑.
- **Пригородный пояс Уфы** (7 МО): Архангельский, Давлекановский, Иглинский, Кармаскалинский, Куюргазинский, Нуримановский, Чишминский. Отличия от остальных: Доля трат на транспорт ↓; Доля трат на маркетплейсах ↑; Поставки госзаказчикам других МО на жителя ↑; Доля трат на здоровье ↓.
- **Стареющие аграрные районы центра и юго-запада** (11 МО): Аургазинский, Бижбулякский, Благоварский, Буздякский, Ермекеевский, Илишевский, Кушнаренковский, Миякинский, Стерлибашевский, Федоровский, Чекмагушевский. Отличия от остальных: Занятые в сельском хозяйстве ↑; Доля трат на здоровье ↑; Госзаказ на жителя за квартал ↓; Индекс доступности рынков ↑.
- **Города и промышленные центры** (14 МО): г. Кумертау, г. Нефтекамск, г. Октябрьский, г. Салават, г. Сибай, г. Стерлитамак, г. Уфа, Бирский,

Ишимбайский, Мелеузовский, Стерлитамакский, Туймазинский, Уфимский, Учалинский. Отличия от остальных: Плотность населения (лог) ↑; Доля трат на общепит ↑; Доля горожан ↑; Население (лог) ↑.

5.2 Машинное обучение: воспроизводимость типов

Случайный лес, обученный на метках типов, восстанавливает тип МО по признакам на скользящем контроле (leave-one-out) с точностью 75% против 22% у правила «самый крупный класс». Главные признаки, различающие типы (важность в случайном лесе, MDI): Доля трат на здоровье (0,067), Доля трат на общепит (0,064), Госзаказ: топливо и транспорт (0,057), Безналичные траты на жителя (0,057), Госзаказ у поставщиков из других регионов (0,055), Индекс доступности рынков (0,047).

5.3 Проверка на новых данных

Типы, обученные на 2023–2024 гг., проверены на закупках следующих лет (ближайший центроид типа): 2025 — точность 30% ($p = 0,002$); 2026 — точность 35% ($p = 0,000$); случайное угадывание — 15%.

5.4 Значимые связи (ρ Спирмена, $FDR < 5\%$)

Показатель 1	Показатель 2	ρ	q (FDR)	ρ при контроле размера и урбанизации
Занятые в бюджетном секторе	Экономическая активность	-0,90	0,000	-0,80 *
Доля трат на продукты	Доля прочих трат	-0,90	0,000	-0,84 *
Средняя зарплата (крупные и средние орг.)	Занятые в бюджетном секторе	-0,89	0,000	-0,82 *
Население (лог)	Дотации на выравнивание на жителя	-0,89	0,000	—
Бюджетная зависимость	Экономическая активность	-0,87	0,000	-0,68 *
Население (лог)	Бюджетная зависимость	-0,85	0,000	—
Занятые в промышленности и стройке	Занятые в бюджетном секторе	-0,84	0,000	-0,70 *
Занятые в промышленности и стройке	Экономическая активность	+0,82	0,000	+0,64 *
Занятые в промышленности и стройке	Бюджетная зависимость	-0,82	0,000	-0,65 *
Население (лог)	Утечка спроса в онлайн	-0,79	0,000	—

Показатель 1	Показатель 2	ρ	q (FDR)	ρ при контроле размера и урбанизации
Дотации на выравнивание на жителя	Утечка спроса в онлайн	+0,79	0,000	+0,14
Доля трат на общепит	Дотации на выравнивание на жителя	-0,78	0,000	-0,12
Доля трат на общепит	Население (лог)	+0,78	0,000	—
Доля трат на общепит	Бюджетная зависимость	-0,77	0,000	-0,20
Средняя зарплата (крупные и средние орг.)	Занятые в промышленности и стройке	+0,77	0,000	+0,64 *

* связь сохраняется и после исключения эффекта размера/урбанизации.

5.5 Опережение: госзаказ и потребительские траты

Медианная по МО корреляция месячных приростов госзаказа и трат при сдвиге (лаг > 0 — госзаказ впереди): -3 мес.: -0,08, -2 мес.: -0,17, -1 мес.: +0,14, +0 мес.: +0,22, +1 мес.: -0,35, +2 мес.: +0,12, +3 мес.: +0,02. Самая сильная связь при лаге +1 мес.

5.6 Где нужны меры

Сколько МО получили рекомендацию по каждой теме:

- Ориентир: 53
- Переходный профиль: 19
- Утечка потребительского спроса: 16
- Бюджетная зависимость: 16
- Демография: 15
- Конкуренция в закупках: 15
- Опорный центр снабжения: 12
- Локализация госзаказа: 11
- Связующее звено сети: 9
- Опережающий индикатор: 9
- Рост без людей: 2

Заметно отличаются от своего типа хотя бы по одному признаку (> 2 межквартильных размахов): 24 МО — подробнее в приложении.

5.7 Внешняя проверка: открытость бюджетных данных

Минфин Республики Башкортостан ежегодно составляет рейтинг МО по уровню открытости бюджетных данных: публикация бюджета и отчётов о его исполнении, «бюджет для граждан», общественное участие (максимум 144 балла). Этот показатель в модель не входил, поэтому он служит независимой проверкой: если типы

отражают реальные различия, они должны различаться и по качеству муниципального управления.

Тип	Средний балл 2023-2024 гг. (медиана)	Рейтинг 2025 г. (медиана)
Западные промышленные районы	141,0	150,0
Горный юго-восток, связанный с соседними регионами	140,5	148,0
Пригородный пояс Уфы	139,0	148,0
Города и промышленные центры	135,2	146,8
Бюджетная сельская периферия с молодым населением	133,2	147,8
Северная аграрная периферия	133,0	146,0
Стареющие аграрные районы центра и юго-запада	131,0	142,0

Типы значимо различаются по открытости бюджета: критерий Краскела-Уоллиса $p = 0,0089$ для 2023–2024 гг. и $p = 0,0399$ для 2025 г.; в обоих случаях ниже всего баллы у стареющих аграрных районов центра и юго-запада, выше всего — у западных промышленных районов. Открытость слабо положительно связана с экономической активностью ($p = 0,294$, $p = 0,02$) и не связана с остальными индексами. Вывод: типы, найденные по тратам, госзаказу и занятости, различаются и по качеству муниципального управления — это дополнительное подтверждение их содержательности; связь умеренная, поэтому это вспомогательный довод. Расчёт: `scripts/openness_check.py`, данные: `data/raw/minfin_openness/`.

5.8 Внешняя проверка: межбюджетные трансферты из бюджета республики

Минфин Республики Башкортостан публикует, сколько дотаций, субсидий, субвенций и иных трансфертов получает бюджет каждого МО. Мы взяли уточнённый годовой план за 2023 и 2024 гг. (период модели) и отдельно за 2025 г. (вне периода модели); трансферты поселениям сложены с трансфертами своему району. В модель эти данные не входят. Дотации на выравнивание частично совпадают с признаком модели «дотации на жителя», поэтому отдельно проверены трансферты без дотаций.

Тип	Все трансферты, ₽ на жителя в год (2023-2024)	Без дотаций	Все трансферты, 2025 г.
Северная аграрная периферия	42 877	32 690	40 061
Горный юго-восток, связанный с соседними регионами	38 514	27 617	44 815
Бюджетная сельская периферия с молодым населением	34 513	28 880	35 317

Тип	Все трансферты, ₽ на жителя в год (2023–2024)	Без дотаций	Все трансферты, 2025 г.
Стареющие аграрные районы центра и юго-запада	30 017	24 575	29 270
Западные промышленные районы	28 741	22 475	27 992
Пригородный пояс Уфы	26 117	23 460	28 707
Города и промышленные центры	23 544	21 273	23 044

Типы значительно различаются по объёму помощи из бюджета республики (критерий Краскела–Уоллиса: все трансферты $p < 0,001$, без дотаций $p < 0,001$, 2025 г. $p < 0,001$). Больше всего получают северная аграрная периферия и горный юго-восток, меньше всего — города и промышленные центры: разница почти в два раза. Индекс «Бюджетная зависимость», построенный по дотациям и занятости в бюджетном секторе, сильно связан с реальным объёмом трансфертов: $\rho = 0,83$ для всех трансфертов, $\rho = 0,69$ без дотаций (то есть не за счёт общего признака) и $\rho = 0,82$ для 2025 г., который в модель не входил (во всех случаях $p < 0,001$). С экономической активностью связь обратная ($\rho = -0,66$). Вывод: индекс бюджетной зависимости и типы отражают реальную зависимость местных бюджетов от республики, а не артефакт выбранных признаков. Доля субсидий (конкурсных, проектных трансфертов) между типами не различается ($p = 0,280$). Расчёт: `scripts/mbt_check.py`, данные: `data/raw/minfin_mbt/`.

6. Типовая модель: перенос на другие регионы

Башкортостан — пример применения, а не предмет настройки модели. Всё региональное собрано в одном разделе конфигурации `region` (название субъекта, код в ИНН, региональный центр, особые МО вроде ЗАТО) и в модуле `econtypes/region.py`; признаки, сеть, кластеризация, ICVI, проверки, индексы, правила рекомендаций и дашборд от региона не зависят.

Источник	Покрытие	Роль в модели	Для нового региона
СберИндекс: траты, расстояния, доступность рынков	вся Россия: $\approx 2\,100$ МО с тратами, $\approx 2\,570$ территорий с расстояниями	3 слоя сети, структура трат	те же файлы
Реестр контрактов ЕИС (44-ФЗ)	все регионы	госзаказ, потоки между МО	выгрузка по заказчикам региона
БД ПМО Росстата, численность по ОКТМО	все МО РФ	зарплаты, занятость, расчёт на жителя	выгрузка по региону
Границы МО (geoBoundaries / OSM)	вся Россия	карта	<code>econtypes geo</code>
Демография, закон о бюджете субъекта	у каждого региона свои	рождаемость, миграция, дотации	необязательно

Остальное делается автоматически: таблица «код инспекции ФНС → МО» выводится из названий заказчиков, идентификаторы СберИндекса сопоставляются с МО по совпадению рядов, число типов выбирается по ICVI, а типы без заданных «якорных» МО получают названия по своему профилю (например, «Тип 3: выше доля горожан, ниже рождаемость»). Запуск для другого субъекта — пять шагов (docs/SCALING.md, образец настроек config/region_template.yaml); перенос проверяется автотестом на конфигурации Татарстана. Поскольку сеть и метрики устроены одинаково, данные нескольких регионов можно объединить и получить общую типологию МО.

Выводы и рекомендации по каждому из 63 МО (сводная таблица и карточки с цифрами) вынесены в приложение и доступны в дашборде на вкладке «Выводы и рекомендации».